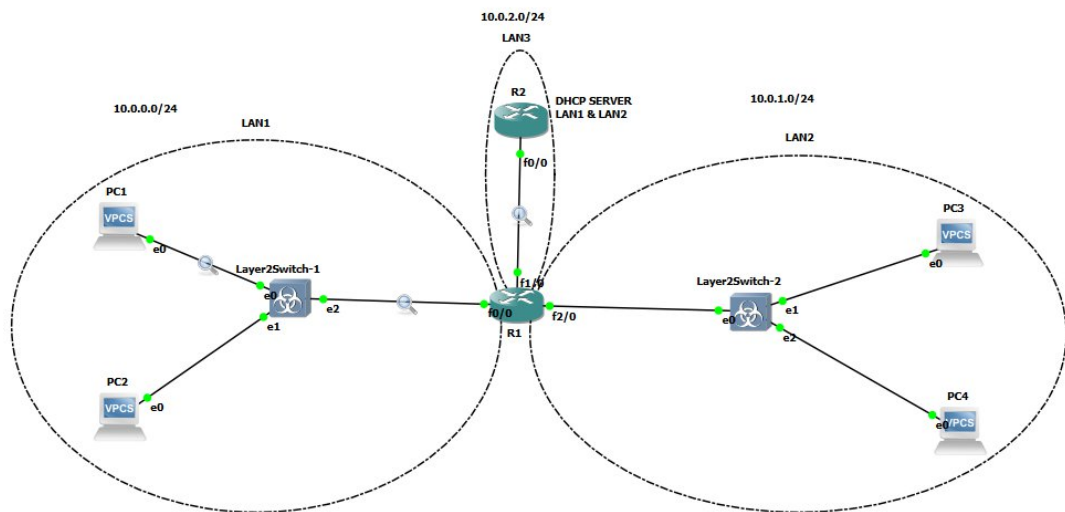


Студент: Бакук Александр

Проект: bakuk_4

1.



Настроил dhcp сервер на R2 командами

Enable

Conf t

Ip dhcp excluded 10.0.0.1 – исключили из выдачи адрес маршрутизатора

Ip dhcp pool LAN1

Network 10.0.0.0 255.255.255.0

Default-router 10.0.0.1 – задан шлюз по умолчанию

Lease 1 - время действия адреса 1 день

End

Wr

Настроили маршрут через r1

Ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 10.0.2.1

На r1 сделали dhcp relay

Int f1/0

Ip helper-address 10.0.2.2 – широковещательные запросы отправляются к r2

Проверили работоспособность dhcp на пк1

```
PC1> ip dhcp
DDORA IP 10.0.0.4/24 GW 10.0.0.1

PC1> show ip

NAME           : PC1[1]
IP/MASK        : 10.0.0.4/24
GATEWAY        : 10.0.0.1
DNS            :
DHCP SERVER    : 10.0.2.2
DHCP LEASE     : 77725, 86400/43200/75600
MAC            : 00:50:79:66:68:00
LPORT          : 23072
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:23073
MTU            : 1500
```

Настройка для lan2

Enable

Conf t

Ip dhcp excluded 10.0.1.1

Ip dhcp pool LAN2

Network 10.0.1.0 255.255.255.0

Default-router 10.0.1.1

Lease 1 (время действия адреса 1 день)

End

Wr

Настроили маршрут через r1

Ip route 10.0.1.0 255.255.255.0 10.0.2.1

На r1 сделали dhcp relay

Int f1/0

Ip helper-address 10.0.2.2

Проверили работоспособность dhcp на ПК3

```
PC3> ip dhcp
DDORA IP 10.0.1.2/24 GW 10.0.1.1

PC3> █
```

2. Сделаем пинг из lan1 и lan2 чтобы проверить статическую маршрутизацию

```
PC1> ping 10.0.1.2

84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=1 ttl=63 time=39.494 ms
84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=22.259 ms
84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=14.033 ms
84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=23.534 ms
84 bytes from 10.0.1.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=18.264 ms
```

3.

Перехватим линки из pc4

Линк между пк и коммутатором:

```
> Frame 51: Packet, 406 bytes on wire (3248 bits), 406 bytes captured (3248 bits) on interface -, id 0
✓ Ethernet II, Src: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  > Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  > Source: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03)
  Type: IPv4 (0x0800)
  [Stream index: 4]
> Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
> User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
> Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)
```

Самый первый пакет – discover. На канальном уровне пк делает широковещательный запрос

```
> Ethernet II, Src: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
✓ Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  > Differentiated Services Field: 0x10 (DSCP: Unknown, ECN: Not-ECT)
  Total Length: 392
  Identification: 0x0000 (0)
  > 000. .... = Flags: 0x0
  ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
  Time to Live: 16
  Protocol: UDP (17)
  Header Checksum: 0xa956 [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
```

На сетевом можно заметить что ip у пк назначен как 0, а запрос на широковещательный ip, но при это ниже можно заметить, что используется протокол udp, которые нужен для отправки discover сообщения. DHCP инкапсулирует свои дейтаграммы в протокол UDP. Клиент при этом слушает порт 67, а сервер 68.

Заголовок udp:

```

Internet Protocol version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
▼ User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
    Source Port: 68
    Destination Port: 67
    Length: 372
    Checksum: 0xf88b [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    [Stream index: 0]
    [Stream Packet Number: 1]
    > [Timestamps]
    UDP payload (364 bytes)

```

Из порта 67 (клиент) в порт 68 (сервер)

Заголовок dhcp:

```

▼ Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)
    Message type: Boot Request (1)
    Hardware type: Ethernet (0x01)
    Hardware address length: 6
    Hops: 0
    Transaction ID: 0x82766c63
    Seconds elapsed: 0
    > Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
    Client IP address: 0.0.0.0
    Your (client) IP address: 0.0.0.0
    Next server IP address: 0.0.0.0
    Relay agent IP address: 0.0.0.0
    Client MAC address: Private_66:68:03 (00:50:79:66:68:03)
    Client hardware address padding: 00000000000000000000

```

ciaddr – текущий IP-адрес клиента;

yiaddr – IP-адрес, который DHCP-сервер предлагает клиенту;

nsiaddr - IP-адрес сервера, для следующего сервера в процессе конфигурации.

Raiaddr - адрес ретранслятора, передавшего DHCP-сообщение;

Во второй пакете – сообщение offer – отклик сервера на discover, содержащий предоставляемую им информацию

Rebinding time – Критическое время, через которое устройство пытается найти новый DHCP-сервер, т.к. старый не отвечал после половины времени аренды. Равен 7/8 от времени аренды ($7 \cdot 24 / 8 = 21$)

```
✓ Option: (1) Subnet Mask (255.255.255.0)
  Length: 4
  Subnet Mask: 255.255.255.0
```

Указание маски подсети

```
Subnet Mask: 255.255.255.0
✓ Option: (3) Router
  Length: 4
  Router: 10.0.1.1
```

Шлюз роутера от которого пришло сообщение

Следующее сообщение – request от клиента серверу

```
✓ Option: (55) Parameter Request List
  Length: 4
  Parameter Request List Item: (1) Subnet Mask
  Parameter Request List Item: (3) Router
  Parameter Request List Item: (6) Domain Name Server
  Parameter Request List Item: (15) Domain Name
```

Если клиента устраивают параметры, он подтверждает выбор одного из предложений

Последнее сообщение ack от сервера клиенту

```
Magic cookie: DHCP
✓ Option: (53) DHCP Message Type (ACK)
  Length: 1
  DHCP: ACK (5)
✓ Option: (54) DHCP Server Identifier (10.0.2.2)
  Length: 4
  DHCP Server Identifier: 10.0.2.2
✓ Option: (51) IP Address Lease Time
```

Сервер отправляет подтверждение клиенту.

Между r1 и r2 вроде должно быть то же самое, но с разными адресами